

|                                                                  |                                                                                    |                                                 |                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra                                    | Service:<br><b>ENVIRONNEMENT</b>                                                   | <b>SYS-E-03-008</b><br>Rev 1<br>Date 30/03/2026 | Page<br>1/11<br>Annexe (2) |
| Destinataires :<br>Naphtachimie                                  | Type de document : <b>CONSIGNE SYSTÈME</b><br>Section : <b>ENVIRONNEMENT - AIR</b> |                                                 |                            |
| Version informatique:<br>Disponible sur Intranet<br>Naphtachimie | <b>TITRE :</b><br><b>GESTION DES EMISSIONS DIFFUSES FUGITIVES</b>                  |                                                 |                            |

### Objet / Champ d'application :

Les composés organiques volatiles (COV) peuvent être issus d'émissions dites canalisées (cheminées des fours du CK4 et de la centrale), diffuses fugitives (fuite sur brides, vannes, compresseurs, pompes, presse-étoupes...) ou diffuses non fugitives (torche, bacs de stockage non raccordés, postes de chargement/déchargement non raccordés, bassins de traitement, caniveau à l'air libre...).

Cette consigne traite des émissions diffuses fugitives (fuites qui apparaissant au niveau des organes d'étanchéité) et définit la gestion de celles-ci en termes de maintenance curative.

Elle vise à décrire les différentes actions à mettre en œuvre pour réduire les composés organiques volatils, comme initialement prescrit dans l'arrêté 2018-135 PC du 19 juin 2018/repris dans l'arrêté préfectoral unique n° 2021-267A du 18 février 2026 et s'inscrit dans un programme dit LDAR (Leak détection and Repair) ayant pour intérêt : d'assurer notre conformité réglementaire, d'améliorer la sécurité dans les unités (les COV étant des substances inflammables et/ou explosifs), de ne pas nuire à la santé des personnes (présence de substances CMR/atmosphères toxiques), de protéger l'environnement (les COV étant des contributeurs majoritaires à la formation d'ozone) et de réduire les pertes financières liées à la pertes de produits.

| Date de révisions | N° rev | Nature et motif des 5 dernières révisions  |
|-------------------|--------|--------------------------------------------|
| 30/03/2026        | 1      | Intégration de la procédure dans Avantteam |
|                   |        |                                            |
|                   |        |                                            |

| Rédigée ou révisée par (fonction) : | Signature :              | Vérifiée et approuvée par (fonction) : | Signature                |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Ingénieur Environnement             | <i>Visa informatique</i> | Responsable Environnement              | <i>Visa informatique</i> |

|                               |                                   |                                     |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>ENVIRONNEMENT</b> | <b>SYS-E-03-008</b><br>Révision n°1 | Page<br>2/11<br>Date : 30/03/2026 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|

## Sommaire

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. DÉFINITION .....</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>2. RÉFÉRENCES .....</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>3. RESPONSABILITÉS .....</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>4. PROGRAMME DE DÉTECTION ET DE RÉPARATION DES FUITES .....</b> | <b>4</b>  |
| 4.1. Logigramme sources d'émissions accessibles .....              | 5         |
| 4.2. Recensement des sources d'émission fugitives .....            | 6         |
| 4.3. Réalisation de mesures et quantification .....                | 6         |
| <b>5. BASE DE DONNÉES ET RAPPORT ANNUEL .....</b>                  | <b>9</b>  |
| 5.1. Base de données.....                                          | 9         |
| 5.2. Rapport annuel .....                                          | 9         |
| <b>6. ANNEXES .....</b>                                            | <b>11</b> |

|                               |                                   |                                     |                   |              |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>ENVIRONNEMENT</b> | <b>SYS-E-03-008</b><br>Révision n°1 | Date : 30/03/2026 | Page<br>3/11 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|

## 1. Définition

Source d'émission fugitive : *équipements situés sur des tuyauteries de diamètre  $\geq 0.5''$  soit 12,7mm (vannes manuelles et automatiques, brides, bouchons, raccords vissés, clapets, fins de ligne, soupapes...), les compresseurs, les pompes, les trous d'homme...*

COV : *Composé Organique Volatile*

COV CMR-p = COV CMR prioritaire : *Composé Organique Volatile Cancérigène Mutagène Reprotoxique de catégorie 1A ou 1B en substance, telle que définies à l'article 3.6.2.1 du règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 et ceux contenant plus de 1% au total en mélange de COV CMR de catégories 1A et/ou 1B*

PCF : *Plan de Circulation des Fluides (appellation Naphtachimie pour PID)*

LDAR : *Leak Detection and Repair*

Équipement inaccessible : *équipement situé en hauteur nécessitant l'installation d'échafaudage pour y accéder, ou dans des endroits difficiles d'accès, ou calorifugés*

## 2. Références

Arrêté du 2 Février 1998,

*Relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation*

Circulaire du 29 Mars 2004, relative aux Installations classées

*Réduction des émissions fugitives de composés organiques volatils dans le secteur de la pétrochimie et de la chimie organique*

Norme NF EN 15446 (Mars 2008)

*Émission fugitives et diffuses concernant les secteurs industriels*

*Mesurage des émissions fugitives de composés gazeux provenant d'équipements et de canalisations*

SYS-S-03-016 « Résorption de fuites sur circuit en service »

Arrêté Préfectoral Unique n° 2021-267A du 18/02/2026 (Chapitre 3.2.9 Composés Organiques volatils)

## 3. Responsabilités

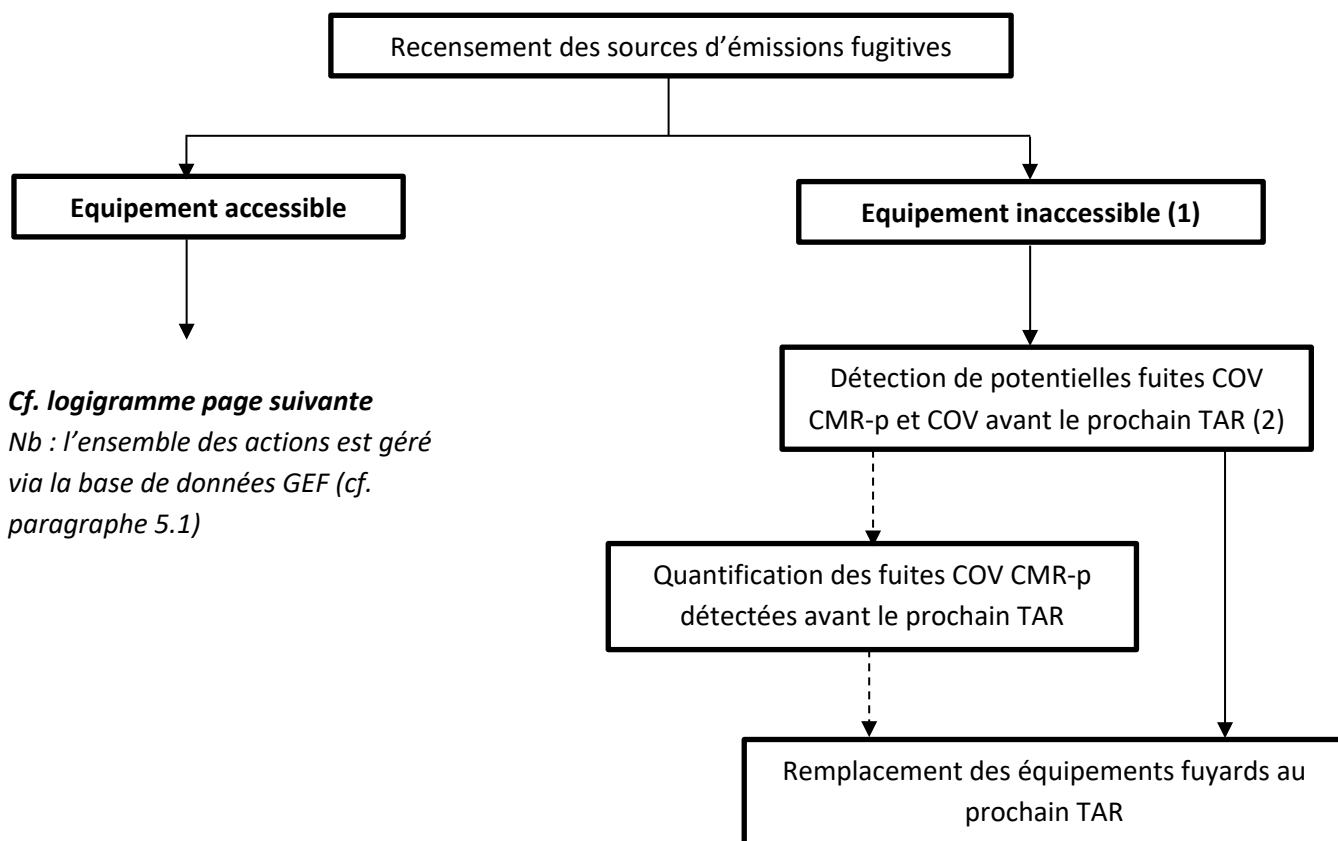
Le responsable du service Environnement est responsable de l'application de cette consigne et de la transmission annuelle des bilans d'émissions à l'Administration

Nb : un organisme de mesures piloté par le service Environnement a en charge différentes missions dans le cadre du programme LDAR comme décrit dans les paragraphes suivants.

#### 4. Programme de détection et de réparation des fuites

De façon simplifiée, le programme comprend :

- un recensement des sources d'émissions fugitives
- la réalisation des mesures de ces différentes sources
- la mise en place d'actions correctives en fonction notamment de la quantification et de la réparabilité ou non de l'équipement unité en marche (cf. logigramme ci-dessous, suivant arrêté préfectoral du 23 juin 2018).



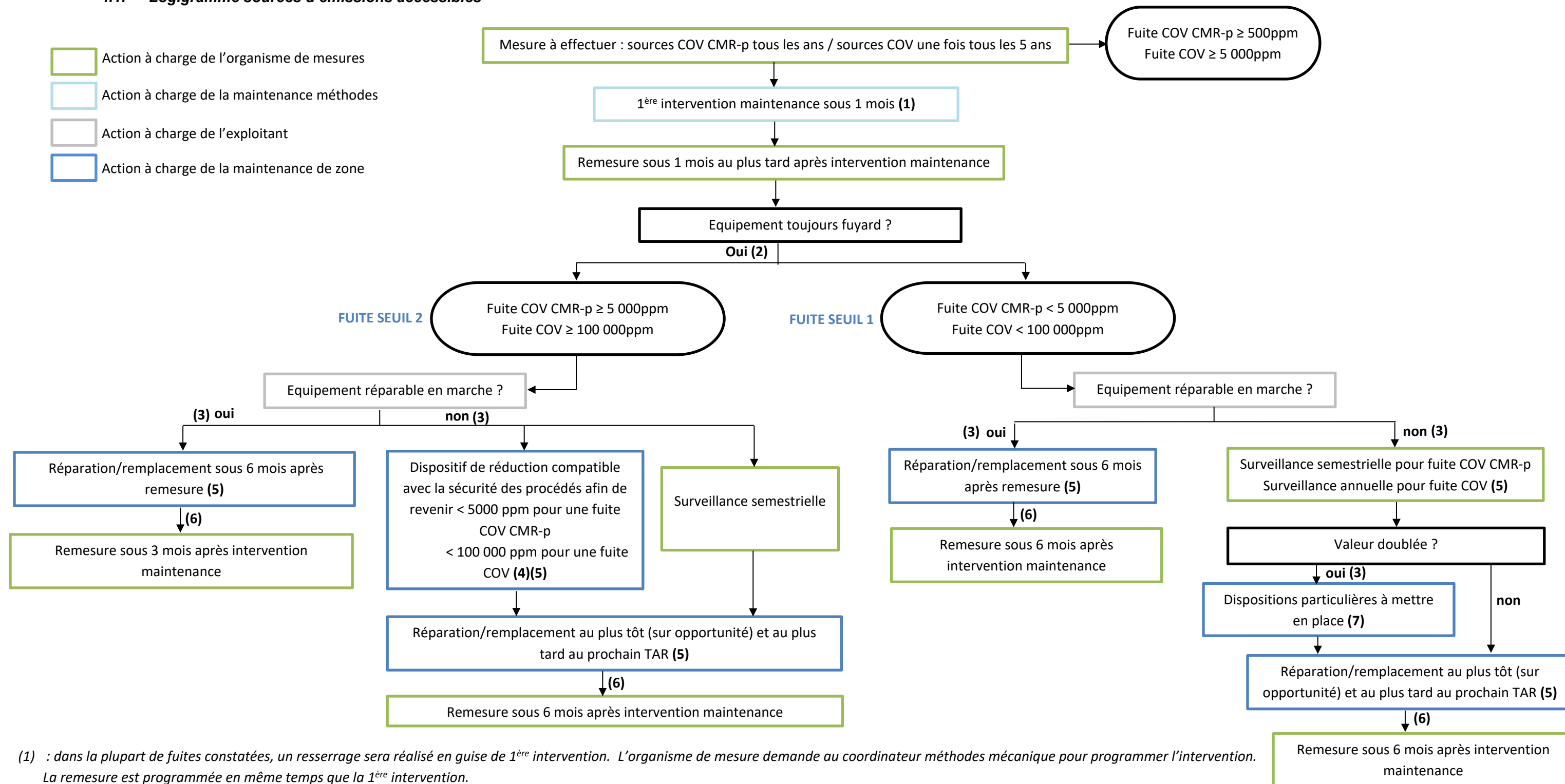
**Cf. logigramme page suivante**

*Nb : l'ensemble des actions est géré via la base de données GEF (cf. paragraphe 5.1)*

(1) Quantification des sources COV CMR-p à réaliser sur opportunité (cf. paragraphe 4.3)

(2) Passage de la caméra infra-rouge

#### 4.1. Logigramme sources d'émissions accessibles



(1) : dans la plupart de fuites constatées, un resserrage sera réalisé en guise de 1<sup>ère</sup> intervention. L'organisme de mesure demande au coordinateur méthodes mécanique pour programmer l'intervention. La remesure est programmée en même temps que la 1<sup>ère</sup> intervention.

(2) : si l'équipement est toujours fuyard, l'organisme sollicite l'exploitant pour qu'il se positionne sur la possibilité de réparer ou non en marche (justification à indiquer si non réparable en marche)

(3) : création de l'avis adéquat par l'organisme de mesure (cf. paragraphe 6.)

(4) : application de la consigne SYS- S03-016 « Résorption de fuites sur circuit en service ». Si la mise en place d'un dispositif de réduction ne peut être validé, l'indiquer sur le fichier partagé « Suivi intervention maintenance » dans le dossier « GRP-HSEQ-COV-FUGITIFS » ; l'organisme de mesures notifiera l'infaisabilité dans la base de données GEF

(5) : une fois l'intervention réalisée, mettre à jour le fichier partagé « Suivi intervention maintenance » dans le dossier « GRP-HSEQ-COV-FUGITIFS », l'entreprise intervenante et la nature des travaux

(6) : l'organisme indiquera la date d'intervention dans la base de données GEF (cf. paragraphe 6.) afin de générer une nouvelle action de remesure

(7) : pour les fuites proches du seuil 2 et suivant arbitrage de l'environnement, un dispositif de réduction pourra être envisagé

## 4.2. Recensement des sources d'émission fugitives

### Identification des sources d'émission fugitives :

Une revue sur l'ensemble des PCFs des unités avec les exploitants vise à recenser toutes les sources d'émission (brides, presse-étoupes, pompes, vannes,...) et distinguer sur chacune de ces sources, celles susceptibles d'être à l'origine d'émission COV CMR prioritaires.

Nb : la composition de chaque flux associé au point de source est définie afin de permettre la quantification des COV.

Tous les équipements identifiés sont repérés sur site via une étiquette (étiquette supplémentaire jaune ajoutée si la source d'émission est fuyarde) et sont répertoriés dans une base de données (cf. paragraphe 5.); cet inventaire est à disposition de l'administration.

Nb : un équipement peut correspondre à plusieurs sources. Par exemple, une vanne manuelle représentera 3 sources (presse-étoupe, bride amont et bride aval).

Afin d'intégrer les modifications dans les unités au fil du temps, chaque année une revue des PCFs modifiées (extraction via Meridian des PCFs révisés au cours de l'année N-1 à demander au service Gestion documentaire par le service Environnement) sera faite : via les PCFs révisés, identification des modifications effectuées et mise à jour des documents par l'organisme de mesure en charge des émissions fugitives (PCFs avec les éventuelles nouvelles sources d'émission, repérage sur site et mise à jour de la base de données en conséquence par ECS).

Nb : pour identifier plus facilement les modifications faites, utilisation possible des PCFs manuscrits archivés au service Procédés.

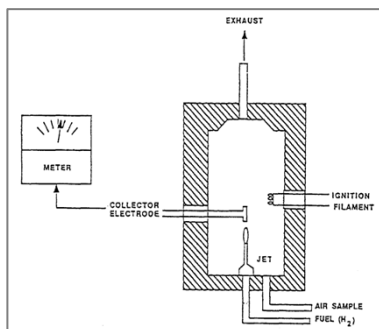
## 4.3. Réalisation de mesures et quantification

Chaque année, le service Environnement est en charge de lancer les campagnes de mesures des sources d'émission (suivant la fréquence précisée dans le logigramme précédent) ainsi que les remesures périodiques (intégrées au processus de maintenance curative).

L'organisme de mesure est en charge d'effectuer ces mesures et de quantifier l'ensemble des émissions COV fugitives du site.

### ❖ Mesures

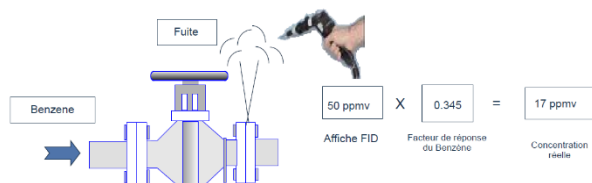
Elles sont réalisées via un FID (Flame Ionization Detector) mesurant les COV au moyen d'une flamme produite par la combustion d'hydrogène et d'oxygène de l'air.



Le FID est calibré au méthane. L'organisme de mesure applique donc des facteurs de réponse pour mesurer tout autre COV.

La valeur brute lue sur l'écran est corrigée par le facteur de réponse adéquate.

Comme pour l'exemple ci-dessous, si le FID affiche une valeur mesurée de 50 ppmv sur du benzène, il suffit de multiplier cette valeur (50 ppmv) par 0,345 pour obtenir la concentration réelle (17 ppmv).



### ❖ Quantification à partir des mesures effectuées

Les sources sont mesurées de quelques ppmv (seuil de détection) à 100 000 ppmv (seuil de saturation).

A partir de la concentration en ppmv est calculé le débit de fuite (kg/h ou t/an en considérant un fonctionnement de 7860h par défaut) via des facteurs de corrélations dit EPA (méthode norme NF EN 15446, extraite du protocole EPA95I ; corrélations Socmi utilisées en l'occurrence pour la chimie et la pétrochimie).

Ci-dessous les facteurs de corrélations extraits du protocole EPA

(G : phase gaz / LL : phase liquide / Relief valve : soupape / autres que vanne, soupape, pompe et compresseur)

| Sources                           | « SOCMI Default-zero Emission Factors »<br>kg/h/source |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Valves G                          | $6,56 \cdot 10^{-7}$                                   |
| Valves LL                         | $4,85 \cdot 10^{-7}$                                   |
| Pumps, Compressors, Relief valves | $7,49 \cdot 10^{-8}$                                   |
| Connectors                        | $6,12 \cdot 10^{-7}$                                   |

Facteur par défaut (valeur forfaitaire) pour mesure proche de 0 ppmv

| Sources                           | « SOCMI Correlations »<br>kg/h/source              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valves G                          | $(1,87 \cdot 10^{-5}) \cdot (\text{ppmv})^{0,873}$ |
| Valves LL                         | $(6,41 \cdot 10^{-5}) \cdot (\text{ppmv})^{0,797}$ |
| Pumps, Compressors, Relief valves | $(1,9 \cdot 10^{-5}) \cdot (\text{ppmv})^{0,824}$  |
| Connectors                        | $(3,05 \cdot 10^{-5}) \cdot (\text{ppmv})^{0,885}$ |

Corrélations pour  $1 \text{ ppmv} \leq \text{mesure} \leq 100.000 \text{ ppmv}$  selon type de source et phase du fluide  
Débit =  $\beta(\text{concentration})^A$

| Sources                           | « > 100 000 ppmv EPA Emission Factors »<br>kg/h/source |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Valves G                          | 0.114000                                               |
| Valves LL                         | 0.150000                                               |
| Pumps, Compressors, Relief valves | 0.623000                                               |
| Connectors                        | 0.216000                                               |

Facteur de saturation par type de source (valeur forfaitaire) pour mesure > 100 000ppmv (saturation)

| Sources          | « Average Emission Factors » kg/h/source |
|------------------|------------------------------------------|
| Valves G         | Average emission factor from site or EPA |
| Valves LL        | Average emission factor from site or EPA |
| Pumps LL         | Average emission factor from site or EPA |
| Compressors      | Average emission factor from site or EPA |
| Relief valves    | Average emission factor from site or EPA |
| Connectors       | Average emission factor from site or EPA |
| Open ended lines | Average emission factor from site or EPA |

Utilisation de facteurs moyens d'émissions (FME) pour les sources non mesurées \*

\* pour les sources accessibles non mesurées lors de la campagne annuelle, la dernière valeur mesurée est considérée.

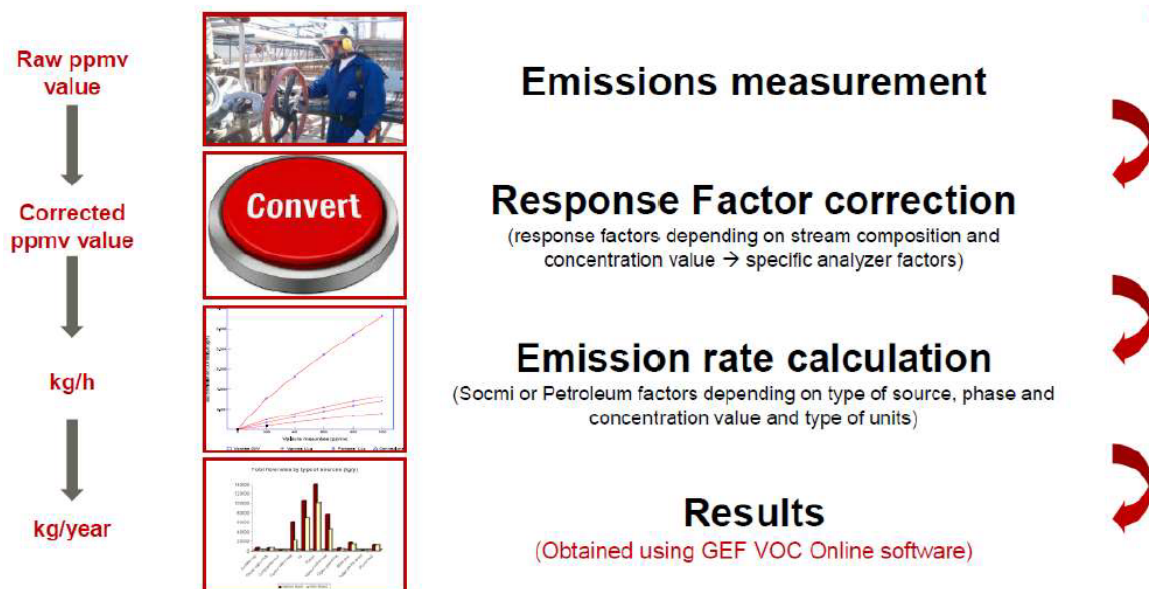
### Sources inaccessibles

Pour les sources inaccessibles, des facteurs moyens d'émission (FME) par type de sources ont été définis sur la base de mesures réalisées lors d'une campagne exhaustive de l'ensemble des sources accessibles (ex : les brides accessibles en phase gaz fuient en moyenne à 0.1 kg/an, cette valeur sera affectée aux brides inaccessibles en phase gaz ; de même pour les autres types de sources, phase gaz ou liquide).

Ainsi, les sources inaccessibles, même si non mesurées, sont gérées en base de données et prises également en compte pour la quantification des émissions de l'ensemble du site.

Nb : afin de quantifier sur opportunités et dans la mesure du possible, les émissions d'équipements inaccessibles susceptibles d'émettre des COV CMR prioritaires, l'organisme de mesure se rapprochera de l'équipe « PIT » (plan d'inspection tuyauterie) qui lui fournira des éléments sur les échafaudages en place ou les poses à venir.

### En résumé :





5. Base de données et rapport annuel

5.1. Base de données

La base de données GEF (Gestion des Emissions Fugitives) gérée par l’organisme de mesure recense nos sources d’émissions et nos points de fuite. A chaque fuite est associée différents champs comme notamment l’étiquette (équivalent numéro repéré sur site), l’équipement concerné, le diamètre, l’accessibilité, la date de mesure, la valeur mesurée en ppmv, le débit de fuite qui en découle, le fluide, le risque (COV CMR ou uniquement COV, si l’équipement est réparable/remplaçable ou non en marche, le justificatif si l’équipement est non réparable en marche, les actions et dates butoir de réalisation associées… Pour chaque fuite, sont également associés une ligne de vie, un diagramme de flux, une photo et un extrait de PCF du point de source.

Extrait ci-dessous de la base de données :

Liste des fuites arrêté préfectoral PACA

|                                   |            |                   |           |                |             |                |            |     |               |         |                        |                      |                |               |                  |      |  |  |  |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|------------|-----|---------------|---------|------------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|------|--|--|--|
| Unité                             | BUTADIENE3 |                   |           |                |             |                | Section    |     |               |         |                        |                      |                |               |                  | Tous |  |  |  |
|                                   | Unité      | Section           | Etiquette | Type de source | Emplacement | Equipement     | Diamètre " | Acc | N° de plan    | Folio   | Localisation           | Equipement principal | Date de mesure | Valeur (ppmv) | Débit (kg/h)     |      |  |  |  |
| <div><div></div><div></div></div> | BUTADIENE3 | BUTA3 COMPRES GAZ | 01909     | Presse-étoupe  | Garniture   | Vanne manuelle | 2          | A   | 7173 9 01 103 | Folio 1 | F32 NIV1 SO BUTADIENE3 | NC                   | 03/05/2019     | 1327          | 0,00099565280637 |      |  |  |  |

5.2. Rapport annuel

Les rapports annuels mentionnent notamment une synthèse de l’ensemble des sources mesurées ainsi que les émissions associées par unités.

Extrait du tableau de données fournies :

| Unité | Sources accessibles |          |               |                |               |                | Sources non accessibles |        |            |               |        | Sources mesurées et contrôlées |        | Total fuites  |        | Total         |        | Débit moyen par point d'émission (kg/an) |
|-------|---------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------|--------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|------------------------------------------|
|       | Nombre              | Mesurées | Débit (kg/an) | Fuites seuil 1 | Débit (kg/an) | Fuites seuil 2 | Débit (kg/an)           | Nombre | Contrôlées | Débit (kg/an) | Fuites | Débit (kg/an)                  | Nombre | Débit (kg/an) | Nombre | Débit (kg/an) | Nombre | Débit (kg/an)                            |

Pour chaque unité, le rapport reprend le nombre total de sources accessibles.

Avant réparation, le nombre de sources accessibles mesurées doit être égal au nombre total de sources accessibles pour les sources COV CMR prioritaires et à 20% du total pour les COV uniquement.

Après réparation, dans les sources mesurées ne figure plus que celles encore fuyardes malgré une intervention. Les sources inaccessibles sont quant à elles quantifiées comme expliqué au paragraphe 4.3.

Le « Total fuites » reprend uniquement les émissions liées aux fuites mesurées. Le « total » reprend les émissions liées aux fuites mesurées et non mesurées (sources inaccessibles notamment).

Pour chaque unité, le débit par point d’émissions doit être au maximum de **1,5kg/an/point recensé pour les substances COV CMR prioritaires** et de **5 kg/an/point recensé pour les COV** suivant l’article 12 de l’arrêté.

Cf. exemple page suivante

Extrait d'un rapport annuel du CK4

499 sources présentant des émissions COV dont 253 fuites seuil 1 de l'AP et 168 fuites seuil 2 de l'AP, le restant étant des sources non considérées comme fuites au sens de l'AP (COV CMR< 500ppm et COV<5000ppm). Ainsi les sources accessibles mesurées émettent 148 tonnes au global à l'issue de la campagne. Les 30713 sources non accessibles émettent au total près de 100 tonnes : application d'un facteur moyen d'émission sur l'ensemble de ces sources à défaut de pouvoir les quantifier. Nb : sur ces 30713 sources, 85 sont dites fuyardes suivant au passage de la caméra infra-rouge (détection principalement de grosses fuites).

2 - Fin de campagne

Total de toutes les unités sélectionnées

| Risque                                                                             |                     | Sources accessibles |          |               |                |               |                | Sources non accessibles |        |            |               | Sources mesurées et contrôlées |               | Total fuites |               | Total  |               | Débit moyen par point d'émission (kg/an) |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|------------------------------------------|---------|------|
|                                                                                    |                     | Nombre              | Mesurées | Débit (kg/an) | Fuites seuil 1 | Débit (kg/an) | Fuites seuil 2 | Débit (kg/an)           | Nombre | Controlées | Débit (kg/an) | Fuites                         | Débit (kg/an) | Nombre       | Débit (kg/an) | Nombre | Débit (kg/an) |                                          |         |      |
|   | CMR NON PRIORITAIRE | 28                  | 2        | 31            | 2              | 24            | 1              | 4                       | 172    | 0          | 1 662         | 4                              | 105           | 2            | 1 692         | 7      | 133           | 200                                      | 1 751   | 8,76 |
|   | CMR PRIORITAIRE     | 31 835              | 222      | 36 003        | 131            | 7 081         | 73             | 28 172                  | 14 266 | 0          | 15 318        | 4                              | 64            | 222          | 51 320        | 208    | 35 317        | 46 101                                   | 51 419  | 1,12 |
|  | NON CMR             | 30 222              | 275      | 111 970       | 120            | 23 190        | 94             | 84 525                  | 16 275 | 0          | 83 175        | 77                             | 1 179         | 275          | 195 145       | 291    | 108 894       | 46 497                                   | 213 416 | 4,59 |
| Total                                                                              |                     | 62 085              | 499      | 148 003       | 253            | 30 295        | 168            | 112 701                 | 30 713 | 0          | 100 154       | 85                             | 1 348         | 499          | 248 157       | 506    | 144 344       | 92 798                                   | 266 586 | 2,87 |

Total débit fuites seuil 1 +  
Total débit fuites seuil 2 +  
Total débit sources avec émissions < seuil de fuite selon AP

Nbre fuites accessibles seuil 1+  
Nbre fuites accessibles seuil 2 +  
Nbre fuites inaccessibles détectées via caméra IR

**Total débit sources accessibles mesurées**  
(Total débit fuites seuil 1 + Total débit fuites seuil 2 +  
Total débit sources avec émissions < seuil de fuite selon AP)  
**+ Total débit sources accessibles non mesurées\*** (prise en compte de la dernière valeur connue)  
**+ Total débit sources inaccessibles**

*\* : sources COV ne faisant pas parties de la campagne annuelle, et éventuellement sources COV CMR non mesurables (équipement non accessible pour cause de travaux, équipement à l'arrêt)*

CMR non prioritaire (% CMR< 1%) = NON CMR suivant AP  
Pris en compte ainsi dans la gestion des émissions COV fugitives (quantification et processus de maintenance curative).  
Néanmoins, pour des raisons liées au personnel (hygiène), l'organisme de mesures réalise cette distinction.

Il est à noter que suivant la norme 15446 sont déclarées les émissions lissées : moyenne de la première et de la dernière mesure effectuée sur le point durant l'année

|                               |                                   |                                     |                   |               |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>ENVIRONNEMENT</b> | <b>SYS-E-03-008</b><br>Révision n°1 | Date : 30/03/2026 | Page<br>11/11 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|

## 6. Annexes

### **Création d'avis**

Afin de faciliter le processus de maintenance curative pour les émissions fugitives, des avis seront créés et devront a minima indiquer les éléments suivants :

- intitulé devant toujours commencer par « COV.... » et préciser le N° de la source d'émission à traiter
- date butoir de réalisation (deadline réglementaire)
- pour les interventions non réalisables unité en marche, bien préciser qu'il s'agit d'un avis « black » pour pouvoir traiter la fuite sur opportunité ou au plus tard lors du prochain TAR